Практична робота

Тема: ***Параметричний поліморфізм.***

Виконав: **Устич Максим**

Група : **alk-43**

Київ 2026р.

Мета роботи

Ознайомитися зі створенням базового та похідного класів, використанням віртуальних функцій, а також роботою вказівників на базовий клас.

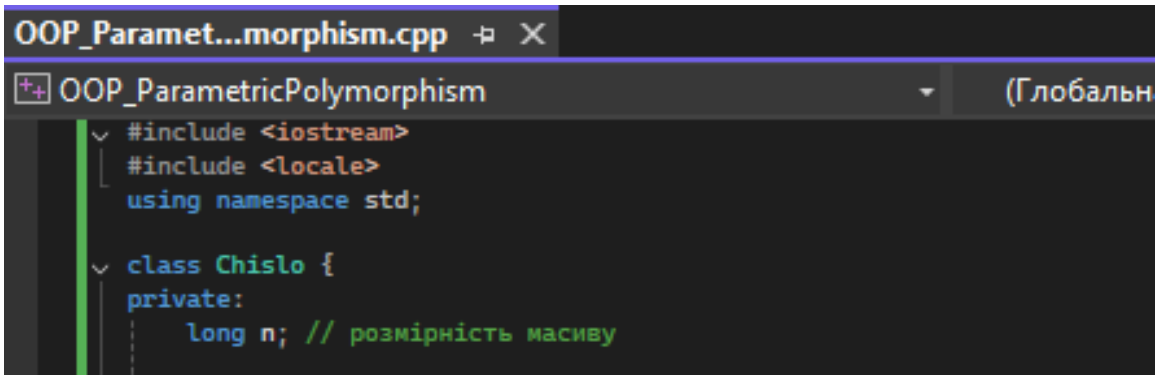
Хід роботи

У програмі було створено базовий клас `Chislo`, який містить закриту змінну типу `long`, конструктор, деструктор та віртуальну функцію `factorial()`. Також було створено похідний клас `Matrix`, який успадковує базовий клас `Chislo` та містить одномірний масив із 100 цілих додатних чисел.

Розмірність масиву задається значенням, яке зберігається у базовому класі. Елементи масиву вводяться з клавіатури користувачем. Для кожного елемента масиву обчислюється факторіал за допомогою віртуальної функції `factorial()` базового класу.

У похідному класі `Matrix` віртуальна функція `factorial()` не перевизначається. Це означає, що при виклику функції через вказівник на базовий клас використовується реалізація базового класу `Chislo`.

Код програми



```cpp
public:
    // Конструктор
    Chislo(long value = 0) {
        n = value;
        cout << "Конструктор класу Chislo" << endl;
    }

    // Деструктор
    virtual ~Chislo() {
        cout << "Деструктор класу Chislo" << endl;
    }

    // Встановлення значення
    void setN(long value) {
        n = value;
    }

    // Отримання значення
    long getN() const {
        return n;
    }

    // Віртуальна функція обчислення факторіала
    virtual long long factorial(long x) {
        long long f = 1;
        for (long i = 1; i <= x; i++) {
            f *= i;
        }
        return f;
    }
};

class Matrix : public Chislo {
public:
    long arr[100];

    // Конструктор
    Matrix(long size = 0) : Chislo(size) {
        cout << "Конструктор класу Matrix" << endl;
    }

    // Деструктор
    ~Matrix() {
        cout << "Деструктор класу Matrix" << endl;
    }

    // Введення елементів масиву
    void input() {
        for (long i = 0; i < getN(); i++) {
            cout << "Введіть елемент [" << i << "]: ";
            cin >> arr[i];
        }
    }
```

```
    // Виведення факторіалів елементів масиву
    void showFactorials(Chislo* p) {
        cout << endl;
        cout << "Факторіали елементів масиву:" << endl;
        for (long i = 0; i < getN(); i++) {
            cout << arr[i] << "! = " << p->factorial(arr[i]) << endl;
        }
    }
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "");
    system("chcp 65001 > nul");

    long size;
    cout << "Введіть розмірність масиву (не більше 100): ";
    cin >> size;

    if (size <= 0 || size > 100) {
        cout << "Помилка: некоректна розмірність масиву." << endl;
        return 1;
    }

    Matrix m(size);

    cout << endl;
    cout << "Введення елементів масиву:" << endl;
    m.input();

    Chislo* p;
    p = &m;

    m.showFactorials(p);

    return 0;
}
```

Рис. 1 – Код програми реалізації класів Chislo і Matrix

Результат виконання програми

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмірність масиву (не більше 100): 3
Конструктор класу Chislo
Конструктор класу Matrix

Введення елементів масиву:
Введіть елемент [0]: 3
Введіть елемент [1]: 4
Введіть елемент [2]: 5

Факторіали елементів масиву:
3! = 6
4! = 24
5! = 120
Деструктор класу Matrix
Деструктор класу Chislo

C:\Users\Ustich\Desktop\студент\3 КУРС\ООП\на 28.03.26\OOP_ParametricPol
ymorphism\x64\Debug\OOP_ParametricPolymorphism.exe (процесс 15860) завер
шил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рис. 2 – Результат виконання програми

Висновок

У ході виконання роботи було створено базовий клас `Chislo` та похідний клас `Matrix`. Було реалізовано введення елементів масиву, обчислення факторіалів та використання вказівника на базовий клас. У результаті було показано, що якщо віртуальна функція не перевизначена у похідному класі, то використовується реалізація функції базового класу.